

Decreasing Universe: O Efeito ‘Matéria Escura’

João Carlos Holland de Barcellos

Abstract: Após uma breve recordação ao "*Decreasing Universe*" model, desenvolveremos uma fórmula da velocidade aparente das estrelas em função do raio relativo ao centro da galáxia e mostraremos que é a mesma curva de velocidade que está associada à matéria escura.

PassWords: Dark Matter, Hubble’s Law, Dark Energy, Dark Matter, Decreasing Universe, Universe Expansion.

1. Introdução

A teoria do *Universo Decrescente* (U.D.) propõe que o campo gravitacional contrai continuamente o espaço e todos os objetos dentro dele. Esse efeito oferece uma explicação alternativa para dois fenômenos cosmológicos:

1. **Expansão acelerada aparente** das galáxias (sem invocar energia escura).
2. **Velocidades orbitais anômalas** de estrelas (sem exigir matéria escura).

Embora contra-intuitiva, a ideia alinha-se com efeitos relativísticos conhecidos:

- **Princípio da Equivalência:** Em um elevador acelerado, o espaço e os objetos dentro dele se contraem na direção do movimento.
- **Métrica de Schwarzschild:** Próximo a um corpo massivo, distâncias radiais são comprimidas.

2. Energia Escura e Expansão do Universo

O modelo U.D. explica a aceleração cósmica aparente como consequência da contração **local** do espaço. Como os instrumentos de medição na Terra também encolhem, galáxias distantes parecem se afastar mais rápido — mesmo que seu movimento real não mude. Isso reproduz a **Lei de Hubble** sem energia escura.

Referências:

- [Lei de Hubble e sua relação com energia/matéria escura.](#)

- [Universo Decrescente: Distância em função do redshift.](#)
-

3. Matéria Escura e Curvas de Rotação Galáctica

A matéria escura é tradicionalmente usada para explicar por que estrelas nas bordas das galáxias orbitam mais rápido do que o previsto pela mecânica newtoniana. O U.D. propõe uma alternativa: **contração gravitacional diferencial** dentro das galáxias.

- **Próximo ao centro:** Maior contração encurta os comprimentos de onda dos fótons emitidos.
- **Regiões externas:** Menor contração resulta em menos compressão.

Essa diferença simula o efeito Doppler, fazendo estrelas distantes *parecerem* mais rápidas — **sem matéria escura**.

4. Testando U.D. vs. Λ CDM

O modelo Λ CDM padrão depende de energia e matéria escura. O U.D. faz uma previsão testável:

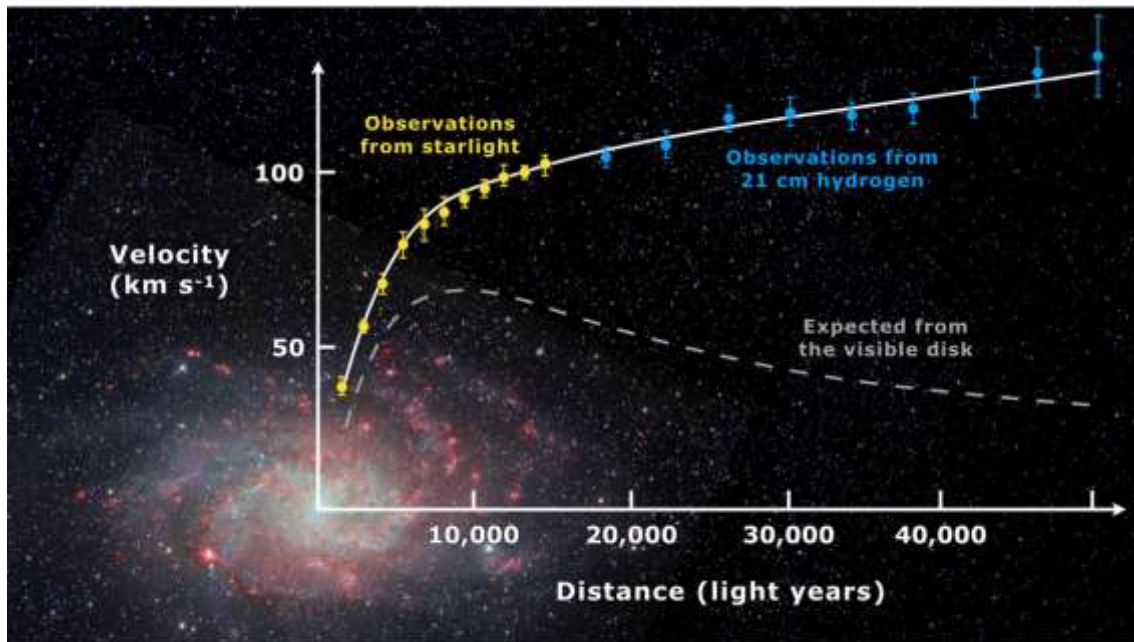
- **U.D.:** Galáxias mais massivas (na mesma distância) devem exibir **redshifts menores** devido a maior contração.
- **Λ CDM:** Prevê o oposto (redshift gravitacional aumenta com a massa).

Dados empíricos apoiam o U.D. e contradizem Λ CDM ([Ref. 03](#)).

5-O Efeito Matéria Escura

A Matéria Escura é uma hipótese criada para explicar a velocidade anômala de estrelas e gases em órbita de galáxias. Esta velocidade parece aumentar à medida que a órbita fica mais distante do centro da galáxia. Esse aumento aparente da velocidade contraria as leis de Newton que aponta para velocidades menores para estrelas orbitando mais afastadas do centro da galáxia.

O seguinte gráfico ilustra este comportamento:



Rotation curve of spiral galaxy Messier 33 [04]

Iremos explicar esta aparente anomalia como sendo uma espécie de “Ilusão de Ótica” da contração do espaço provocada pelo campo gravitacional.

Antes do leitor prosseguir seria interessante que desse uma lida no artigo: "*Derivation of Hubble's Law and its relation to dark energy and dark matter*" [01] que introduz o leitor a este novo paradigma.

Nossa hipótese central é a de que o campo gravitacional (g) contrai **continuamente** o espaço e tudo que está contido nele. E essa contração depende, portanto da intensidade do campo gravitacional.

Do nosso artigo original [01] copiamos nossa primeira fórmula :

$$L(t) = \frac{L_0}{2^{\Delta t/T_j}} \quad (F1)$$

(Formula of space contraction from the point of view of an “SO”)

Where:

$L(t)$ = Measure of L_0 (decreasing) by a "Sidereal Observer".

t_0 = Initial time (arbitrary)

L_0 = Length measured in $t=t_0$

T_j = Jocaxian Time

$\Delta t = t - t_0$

Para simplificar, podemos definir:

$$F_j(\Delta t) = 2^{\Delta t/T_j} \quad (E1B)$$

Jocaxian's Factor

We can also rewrite the same Jocaxian Factor (F_j) in a more friendly way:

$$F_j(\Delta t) = e^{\left(\ln(2) * \frac{\Delta t}{T_j}\right)} \quad (E3)$$

We can rewrite (E1):

$$L = L_0 / F_j(\Delta t) \quad (E2)$$

Esta fórmula computa a contração das distâncias (e medidas) **em nosso planeta**, que está imerso em um certo campo gravitacional g_t , relativamente a um observador externo, que não sofre influência do campo gravitacional (ou que tal influência seja desprezível).

Precisaremos alterá-la *para que possa refletir a contração em outros campos gravitacionais(g) diferentes da via-láctea (g_t)*, pois devemos lembrar que o comprimento de onda, como tudo que está dentro das galáxias, também sofre contração (Por esta razão a temperatura das galáxias estão aumentando[05]).

2.1-Considerações importantes que devemos sempre ter em mente

Estas ideias são novas e por isso é fácil confundir os conceitos e ficarmos realmente confusos com tantas mudanças. Por esta razão é importante notar duas coisas fundamentais:

- O nosso espaço está se contraindo, nossas réguas e padrões de medidas se contraem também, assim, para um observador que não sofre contração, nossa medida torna-se menor. A medida vista de um observador externo (L) da nossa medida inicial (L_0) é dada pela formula

[XX] acima:

$$L = L_0 / F_j(T) \quad [XXA]$$

O comprimento diminui para um observador que não sofre contração

-Agora quem está na Terra ocorre o OPOSTO: Um observador terrestre (nós) perceberá as coisas que não sofrem contração, estarem aumentando, uma vez que sua própria régua de medida (nossa) está diminuindo!

$$D = D_0 * F_j(T) \quad [XXB]$$

A medida externa para um observador que sofre contração

2.1-Uma nova Hipótese

Desta forma , observando a nossa fórmula original E1 vinda do artigo original [01], podemos pensar que se , em outra galáxia, o campo gravitacional (g) for igual ao da Via-Láctea (na Terra) , a fórmula (E1) permanece a mesma e o tempo de contração não se alterará.

Por outro lado, se o campo gravitacional, por exemplo, **dobrar** em relação ao campo gravitacional da via-láctea, **o tempo de contração cairá a metade**. Analogamente, se o campo gravitacional cair a metade, em relação ao nosso, o tempo de contração dobrará.

Por isso vamos incluir uma nova hipótese:

O tempo de contração é inversamente proporcional à intensidade do campo gravitacional.

Se <g> é a intensidade do campo gravitacional na região do espaço que sofre contração, e <g_t> é o campo gravitacional na Terra, para refletir esta nova hipótese, devemos dividir <Δt> por <g/g_t>. Isso é equivalente a tomar o Tempo Jocaxiano como uma função de g: T_j → T_j(g)

$$T_j(g) = T_j * (g_t/g) \quad (F2)$$

Tempo Jocaxiano Como função do Campo gravitacional

Onde: g_t é o campo gravitacional da Terra

g é o campo gravitacional de outro local

Desta fórmula, podemos notar que T_j cai para metade quando o campo gravitacional g dobra de intensidade em relação ao campo da Terra (via-láctea e, dobra de valor quando o campo gravitacional da galáxia cai à metade do nosso campo local.

Mas o campo gravitacional $\langle g \rangle$ pode ser escrito como:

$$g = GM/R^2 \quad (F3)$$

Gravitational field

Onde :

G = constante gravitacional ($\approx 6,67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$).

M = massa da galáxia

R = Raio do centro da galáxia até a estrela

Então podemos escrever $T_j(g)$ como função da massa e da distância ao centro da galáxia:

$$T_j(g) = T_j(M,R) = T_j M_t R^2 / (M R_t^2) \quad (F4)$$

Tempo Jocaxiano em função do campo gravitacional

Onde:

T_j = Tempo Jocaxiano na Terra (o tempo para o espaço se contrair a metade do seu valor inicial) (10^{10} years) [01]

M_t = Massa da Via Láctea (10^{11} Massas Solares)

R_t = Distância do Sol ao centro da Via-Váctea (26000 LY)

M = Massa da Galáxia

R = Distância da estrela ao centro da galáxia

Em termos da constante de Hubble a equação original (E8)[01] torna-se:

$$T_j(M, R) = \frac{\ln(2) M_t R^2}{H_0 M R_t^2} \quad (F5)$$

Tempo Jocaxiano em termos da constante de Hubble, Distância e Massa

O Fator Jocaxiano original (E9)[01] torna-se:

$$F_j(\Delta t, M, R) = e^{\frac{H_0 R_t^2 M \Delta T}{M_t R^2}} \quad (F6)$$

Fator Jocaxiano em função da Massa da galáxia e Distância da estrela

O Valor da Constante de Hubble H_0 depende do campo gravitacional Local. Então, podemos isolar em F6 todas as constantes que dependam da nossa via Láctea numa única constante J_0 (). E assim definiremos a “*Constante de Jocax*” como:

$$J_0 = \frac{H_0 R_t^2}{M_t} \quad (F7)$$

Definição da Constante de Jocax ($\approx 1 \times 10^{-18} \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$)

Onde:

H_0 = Constante de Hubble ($2,27 \times 10^{-18} \text{s}^{-1}$)

R_t = Distancia do Sol ao centro da Via-Láctea ($2 \times 10^{20} \text{m}$)

M_t = Massa da Via Láctea (sem Matéria Escura) ($2 \times 10^{41} \text{kg}$)

O fator Jocaxiano poderá ser escrito em termos de J_0 :

$$F_j(\Delta t, M, R) = e^{\frac{J_0 M \Delta T}{R^2}} \quad (F6)$$

Fator Jocaxiano em função da constante de Jocax

Agora podemos calcular a medida (ou comprimento) realizada por um observador em contração, em função da massa e distância da estrela que ele se encontra a qualquer galáxia:

$$D(\Delta t, M, R) = D_0 * F_j(\Delta t, M, R) \quad (F 7)$$

ou

$$D(\Delta t, M, R) = D_0 * e^{\frac{J_0 M \Delta T}{R^2}} \quad (F 8)$$

(Distance formula for any galaxy)

Onde:

D = Distância ou medida depois da contração por Δt

D_0 = Distância ou medida Inicial

J_0 = Constante de Jocax ($\approx 1 \times 10^{-18} \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$)

M = Massa da Galáxia

R = Distância da estrela ao centro da galáxia

$\Delta t = t - t_0$, Intervalo de Tempo de contração da galáxia

Como vimos no artigo anterior, é bom termos em mente que o fator jocaxiano F_j serve para duas medidas :

- a) Serve para medir o quanto um objeto parece aumentar de tamanho (ou sua distância) devido à contração do observador (multiplicando o tamanho por F_j)
- b) Serve também para calcular a contração de algo (como o comprimento de onda) em relação a um observador que não sofre contração (dividindo este tamanho pelo fator F_j).

2.2-O Caminho do Fóton

Para entender o que acontece com o Fóton até chegar na Terra, devemos considerar que :

- a) Tanto a galáxia origem do fóton, quanto a via-Láctea estão em contração desde a sua formação. Iremos considerar que ambas iniciaram a contração no mesmo instante T_0 . (Tomaremos T_0 como à época de formação da galáxia até o presente dia: cerca de 13 bilhões de anos ($=4E16$ s).
- b) A taxa de contração, como vimos, depende da massa da galáxia e portanto podem ter taxas de contração diferente. O Fator Jocaxiano irá ponderar estas diferenças.
- c) É importante notar, como vimos anteriormente, que a taxa de contração da estrela que emite o fóton depende da sua distância (R) ao centro da galáxia. Assim, o redshift do fóton de saída vai ser tanto maior quanto mais afastada a estrela está de sua origem.
- d) Claro que parte do redshift será devido a rotação da estrela, que é tanto maior quanto mais perto do centro estiver a estrela.
- e) Esta diferença do redshift de saída (Z_1), em função da distância ao centro da galáxia (R_1), irá definir o “efeito matéria escura” e sua curva peculiar.
- f) Consideremos que T_1 é o instante que o fóton é emitido da galáxia origem em direção à Terra. Quando ele parte da galáxia origem ele deixa de sofrer contração, pois o campo gravitacional da galáxia torna-se desprezível.
- g) Iremos calcular a velocidade aparente da estrela (em função da sua distância ao centro) considerando o redshift *até o momento de sua saída da galáxia*. (Não consideraremos o efeito “energia escura” que é a contração de nossa galáxia *depois* que o fóton parta da galáxia emissora).

2.3- Vamos aos Cálculos

Para simplificar vamos supor que as galáxias se formaram na mesma época. Neste caso os fótons começaram a se contrair de forma diferente para cada galáxia com massas diferentes.

O redshift é a variação do comprimento de onda em relação a um padrão da Terra.

Inicialmente, logo após a sua formação, ambas as galáxias (emissora (Messier_33, de massa menor) e a receptora (Via-láctea, de massa maior) emitiam fótons no mesmo comprimento de onda λ_0 . Após cerca de 13 bilhões de anos (T_0) as taxas de contração foram diferentes e, portanto, o comprimento de onda diminuiu de forma diferente para ambas galáxias.

Na Via Láctea o fóton depois de T_0 terá um comprimento de onda menor:

$$\lambda_{T_0}^T = \lambda_0 / F_J^T(T_0) = \lambda_0 / \exp(H_0 T_0)$$

Na Messier_33 a taxa de contração é diferente, e devemos usar o F_J geral:

$$\lambda_{T_0}^M = \lambda_0 / F_J(T_0, M, R)$$

Contudo a estrela da Messier_33 que emite o fóton apresentará um redshift que depende da sua velocidade de rotação:

$$V = cz$$

Onde c = velocidade da luz

e z = redshift

$$\text{Mas } V = \text{SQRT}(MG/R)$$

$$z = V/c = (\lambda_{T_1}^M / \lambda_{T_0}^M - 1)$$

$$\lambda_{T_1}^M = \lambda_{T_0}^M (\text{SQRT}(MG/R)/c + 1)$$

O redshift final *em relação à via Láctea* será:

$$Z_f = (\lambda_{T_1}^M - \lambda_{T_0}^T) / \lambda_{T_0}^T$$

Ou :

$$Z_f = \lambda^{M_1} / \lambda^{T_0} - 1$$

Que ficará :

$$Z_f = (\lambda^{M_0} (\text{SQRT}(MG/R)/c + 1)) / \lambda^{T_0} - 1$$

$$Z_f = ((\lambda_0/F_j(T_0,M,R)) (\text{SQRT}(MG/R)/c + 1)) / \lambda_0/\exp(H_0T_0) - 1$$

$$Z_f = ((\lambda_0/F_j(T_0,M,R)) (\text{SQRT}(MG/R)/c + 1)) / \lambda_0/\exp(H_0T_0) - 1$$

$$Z_f = (\exp(H_0T_0)/ F_j(T_0,M,R)) (\text{SQRT}(MG/R)/c + 1) - 1$$

Mas $v = cz$, então a velocidade medida na Terra (sem considerar o efeito da “energia escura”= Nossa contração durante o percurso do fóton), será:

$$V = c \{ (\exp(H_0T_0)/ F_j(T_0,M,R)) (\text{SQRT}(MG/R)/c + 1) - 1 \}$$

Substituindo $F_j(T_0,M,R)$ teremos finalmente a curva de rotação da galáxia:

$$V_t = c \left(\left(\frac{1}{c} \sqrt{\frac{MG}{R}} + 1 \right) e^{H_0T_0 - \frac{J_0MT_0}{R^2}} - 1 \right)$$

Curva de Rotação da Galáxia (Velocidade aparente)

Onde:

C = Velocidade da Luz (3E8 m/s)

M = Massa da Galáxia Emissora (8E39 Kg)

G = Constante Gravitacional (6,7E-11)

R = Distância da Estrela ao centro da galáxia

H0 = Constante de Hubble (2,2E-18)

T0 = Tempo de Contração (13 bilhões de anos=4E16s)

J0 = Constante de Jocax (1E-18)

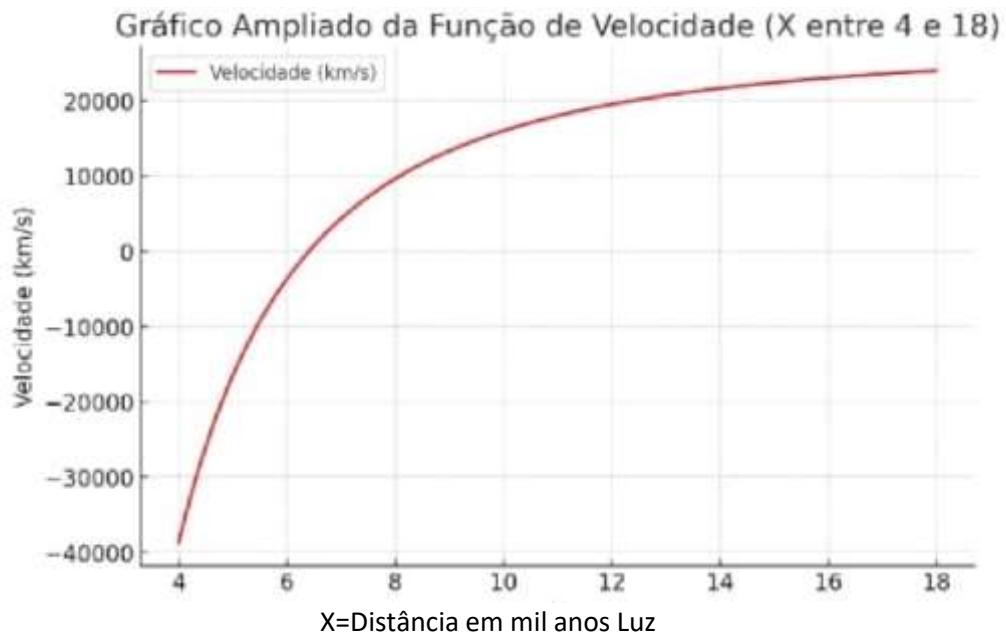
2.4-Para a galáxia Messier_33

Substituindo os valores constantes para a galáxia Messier_33 teremos:

$$V_t = 3E5 \left(\sqrt{\frac{2,4E6}{R}} + 1 \right) e^{(0,088 - \frac{3,2E38}{R^2})} - 1$$

Velocidade em Km/s em função da distância para a Galáxia Messier_33

Finalmente teremos a **Curva de Rotação para a Galaxia Messier_33**:



Conclusion

The Decreasing Universe model provides a unified explanation for both:

- The apparent acceleration of the universe's expansion (without dark energy).
- The anomalous galactic rotation curves (without dark matter).

By reconsidering the role of gravitational contraction, this theory offers a new perspective on cosmology—one that challenges the need for undetected exotic components in the universe.

References

[01] Derivation of Hubble's Law and its relation to dark energy and dark matter

<https://medcraveonline.com/OAJMTP/OAJMTP-02-00049.pdf>

[02] Decreasing universe: the distance as a function of redshift

<https://medcraveonline.com/AAOAJ/decreasing-universe-the-distance-as-a-function-of-redshift.html>

[03] Decreasing Universe: Redshifts and Distance Data Refute the Λ -CDM Model

<https://www.wecmelive.com/open-access/decreasing-universe-redshifts-and-distance-data-refute-the-lcdm-model.pdf>

[04] Rotation curve of spiral galaxy Messier 33

[https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rotation_curve_of_spiral_galaxy_Messier_33_\(Triangulum\).png](https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rotation_curve_of_spiral_galaxy_Messier_33_(Triangulum).png)

[05] GALAXIES GROW HOTTER AS THEY AGE

<https://hub.jhu.edu/2020/11/10/galaxies-get-hotter-as-they-age>

[06] Decreasing Universe Theory: The Tully-Fisher Relation

<https://philarchive.org/rec/BARDUT-3>

[07] Decreasing universe: the CMB and the age of the universe

<http://medcraveonline.com/PAIJ/PAIJ-09-00372.pdf>

[08] Decreasing Universe Theory: Galaxies without Dark Matter (NGC 1052-DF2, DF4, and DF9)

https://jocaxx.github.io/DUniverse/Todos/DUT_NGC1052_ENG.pdf

[09] Decreasing Universe: AI Analysis of Article Data Disproves Λ -CDM Model

<https://philpapers.org/rec/BARDUT-2>

[10] What if the Universe Is NOT Expanding?

<https://insertphilosophyhere.com/what-if-the-universe-is-not-expanding/>

[11] The instability of critical and underdense Friedmann spacetimes at the Big Bang as an alternative to dark energy

<https://royalsocietypublishing.org/rspa/article/482/2338/20250912/481920/The-instability-of-critical-and-underdense>

[12] Dark energy 'doesn't exist' so can't be pushing 'lumpy' universe apart, physicists say

<https://phys.org/news/2024-12-dark-energy-doesnt-lumpy-universe.html>

[13] Decreasing Universe Theory: Main Articles

<https://jocaxx.github.io/DUniverse/Articles.pdf>